

Descoerência T_2^* do ^{31}P no Banho de ^{29}Si via PINN

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

2026

Abstract

Calculamos T_2^* do spin nuclear de ^{31}P a partir dos acoplamentos dipolares com um banho aleatório de ^{29}Si (4.7%) e treinamos uma PINN para o FID gaussiano $\langle S_x(t) \rangle = \exp(-(t/T_2^*)^2)$.

Palavras-chave: T_2^* ; ^{29}Si ; ^{31}P ; dephasing; dipolar; PINN.

1 Equações

$$\frac{1}{(T_2^*)^2} = \frac{1}{2} \sum_k |A_k^{\text{dip}}|^2, \quad \langle S_x \rangle = e^{-(t/T_2^*)^2}. \quad (1)$$

2 Resultados

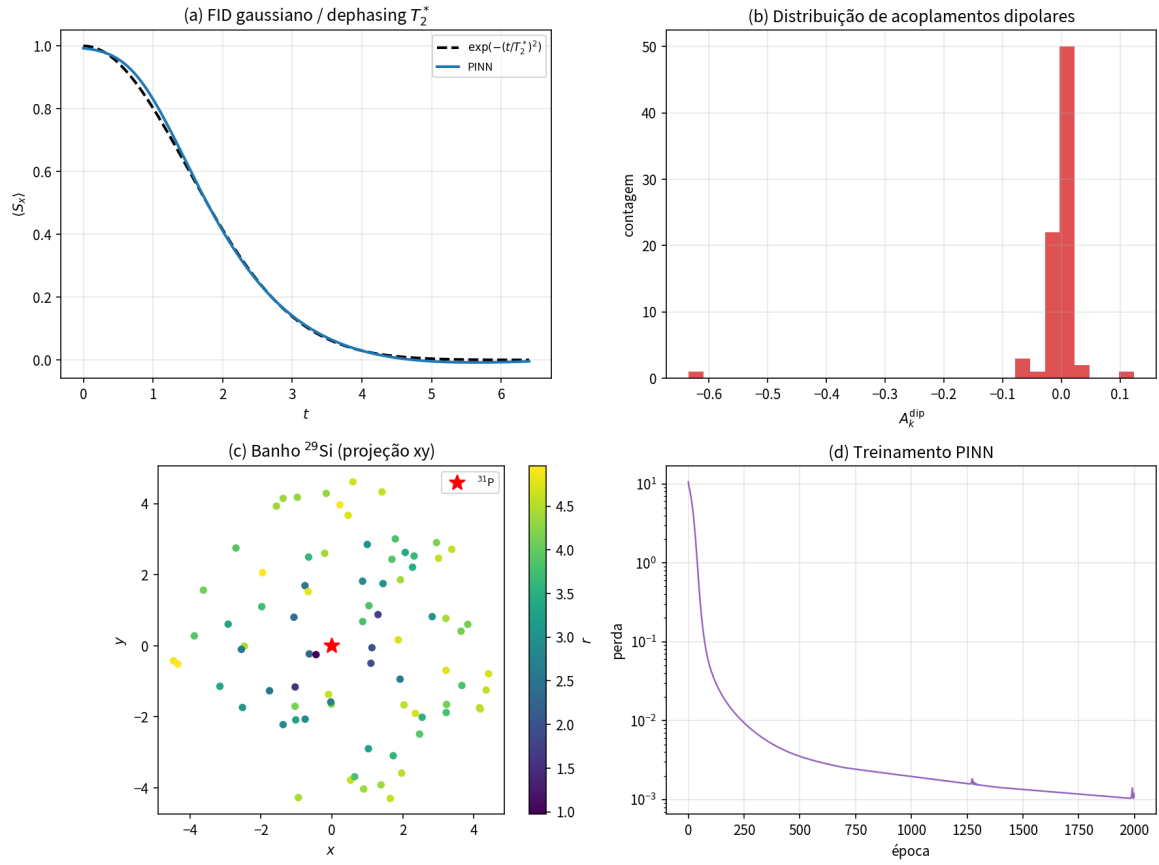


Figure 1: (a) FID; (b) A_k ; (c) banho; (d) treino.

3 Conclusão

A PINN reproduz o dephasing gaussiano com T_2^* fixado pela soma dos acoplamentos dipolares do banho de ^{29}Si .

References

- [1] R. de Sousa. Electron spin as a spectrometer of nuclear spin noise. *Top. Appl. Phys.*, 2009.